

신규문제

49 다음 직류를 기준으로 저압에 속하는 범위는 최대 몇 [V] 이하인가?

- ① 600[V] 이하 ② 750[V] 이하
③ 1,000[V] 이하 ④ 1,500[V] 이하

3해설 전압의 구분

- 저압 : AC 1,000[V] 이하, DC 1,500[V] 이하의 전압
- 고압 : AC 1,000[V] 초과, DC 1,500[V] 초과하고, AC·DC 모두 7[kV] 이하의 전압
- 특고압 : AC·DC 모두 7[kV] 초과인 전압

50 3상 동기 발전기의 계자 간의 극간격은 얼마인가?

- ① π ② 2π
③ $\frac{\pi}{2}$ ④ $\frac{\pi}{3}$

3해설 3상 동기 발전기의 극간격 : π [rad]

51 복소수 $A = a + jb$ 인 경우 절대값과 위상은 얼마인가?

- ① $\sqrt{a^2 - b^2}$, $\theta = \tan^{-1} \frac{a}{b}$
② $a^2 - b^2$, $\theta = \tan^{-1} \frac{a}{b}$
③ $\sqrt{a^2 + b^2}$, $\theta = \tan^{-1} \frac{b}{a}$
④ $a^2 + b^2$, $\theta = \tan^{-1} \frac{a}{b}$

3해설 • 복소수의 절대값 $A = \sqrt{a^2 + b^2}$
• 위상 $\theta = \tan^{-1} \frac{b}{a}$

52 막대 자석의 자극의 세기가 10[Wb]이고 길이가 20[cm]인 경우 자기 모멘트[Wb·cm]는 얼마인가?

- ① 20 ② 100
③ 200 ④ 90

3해설 막대 자석의 모멘트 $M = ml$
 $= 10 \times 20$
 $= 200[\text{Wb} \cdot \text{cm}]$

53 다음 중 동기 전동기가 아닌 것은?

- ① 크레인 ② 송풍기
③ 분쇄기 ④ 압연기

3해설 동기 전동기는 동기 속도로 회전하는 전동기이므로 압연기, 제련소, 발전소 등에서 압축기, 운전 펌프 등에 적용된다.

54 가동 접속한 자기 인덕턴스 값이 $L_1 = 50$ [mH], $L_2 = 70$ [mH], 상호 인덕턴스 $M = 60$ [mH]일 때 합성 인덕턴스[mH]는? (단, 누설 자속이 없는 경우이다.)

- ① 120 ② 240
③ 200 ④ 100

3해설 $L_{\text{가동}} = L_1 + L_2 + 2M$
 $= 50 + 70 + 2 \times 60$
 $= 240[\text{mH}]$

55 회전자가 1초에 30회전을 하면 각속도는?

- ① 30π [rad/s]
② 60π [rad/s]
③ 90π [rad/s]
④ 120π [rad/s]

3해설 $\omega = 2\pi n = 2\pi \times 30$
 $= 60\pi[\text{rad/s}]$

56 저압 배선을 조명 설비로 배선하는 경우 인입구로부터 기기까지의 전압 강하는 몇 [%] 이하로 해야 하는가?

- ① 2 ② 3
③ 4 ④ 6